

Пишу анализаторы и переиспользуемые системные компоненты на C++ и C. Основные доказательства — PS-form Analyzer с консервативной семантикой и точным оракулом, 12 модулей AdvancedAlgorithms, IR/SSA-оптимизации Wist2 и учебная лаборатория x86-64 codegen/register allocation.

1-е место из 49

единственный результат 104/104 в отборе МЦСТ

C++23 · строгая сборка

warnings-as-errors, ASan/UBSan, clang-tidy

Точный эталон + метаморфные тесты

поиск WA/TL и сохранение контрпримеров

ОПЫТ

Июль—август 2026	МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов LLVM-направление · C++23 · удалённо - Разработал общее ядро ориентированного графа и четыре компонента: RPO с обнаружением циклов, Dijkstra, Tarjan SCC и Dinic max-flow. - Определил формат графа и ошибки для неизвестных узлов; обработал петли, параллельные рёбра, недостижимые вершины и несвязные компоненты. - Настроил C++23/CMake-сборку с warnings-as-errors, ASan/UBSan, clang-tidy и I/O-тестами.
2024 — сейчас	UniversalToolchain / Wist2 — создатель и основной разработчик Compiler/runtime architecture · verification engineering - Спроектировал несколько IR, два пути исполнения и opt-in маршрут AIR → SSA → AIR. - Добавил capability-контракты, structural verifiers и parity-тесты interpreter/CIL.
2021 — сейчас	Преподаватель программирования C/C++ · Python · алгоритмы Обучил около 50 учеников C/C++, Python и алгоритмам; провожу ревью кода.

КОМПЕТЕНЦИИ

ДОСТИЖЕНИЯ

- Олимпиадное программирование

Призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию; призёр регионального этапа ВсОШ по информатике.
- Проекты по компиляторам

Два диплома I степени конкурса «Юниор» НИЯУ МИФИ и диплом I степени Балтийского научно-инженерного конкурса.

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ · Программная инженерия · Факультет компьютерных наук · бакалавриат · Москва · Зачислен; ожидаемый выпуск — 2030 год.

ИЗБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ

- C17 · Python · program analysis

PS-form Memory Dependence Analyzer

Консервативный анализатор межитерационных зависимостей памяти: yes и no выдаются только при доказательстве; неразрешённый случай остаётся maybe .

 - 1-е место среди 49 решений, единственные 5,0/5,0 и 104/104.
 - нормализация, range/residue/GCD-фильтры, точный аффинный анализ, monotonic scan и ограниченный перебор.
- C++23 · header-only library

AdvancedAlgorithms

Переиспользуемые алгоритмы и структуры данных с контрактами, эталонными оракулами и крупными тестами.

 - Centroid decomposition, HLD, LCA, Dinic, iterative Tarjan, bridges/articulation points и Dijkstra.
 - DSU, lazy segment tree, sparse table, Aho–Corasick и simulated annealing.
- Rust · x86-64 · register allocation

Codegen & Register Allocation Playground

Учебная backend-лаборатория с эталонным интерпретатором и изолированным запуском машинного кода.

 - SSA-подобная IR, liveness, live intervals и linear scan.
 - Генерация и дизассемблирование x86-64 через iced-x86.